Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 8
Nama : Ledy Jentri Meiza
Kelas : TI - 1G
No. Presensi: 11

2.1 Percobaan 1: Review Perulangan 1

Star11.java > Star11

```java
import java.util.Scanner;

public class Star11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 5
*****
```

```
Masukkan nilai n = 3
***
```

```
Masukkan nilai n = 7
*******
```

1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.
karakter * yg tercetak akan menjadi 6 karena nilai awal dimulai dari angka 0 sehingga perulangan dijalankan 6 kali

2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?
perulangan yg dijalankan akan menjadi 4 kali karena kurang dari tidak memasukkan nilai n itu sendiri

3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya

```java
for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

perulangan dimulai dari i = 2, bertambah 2 di setiap iterasi (i += 2), dan terus mencetak selama $i \leq 9$. Angka yang memenuhi adalah 2, 4, 6, dan 8

4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif. Jangan menjalankan versi tersebut; jika terlanjur berjalan, hentikan program dengan menekan Ctrl + C pada terminal.
Jika *i* dimulai dari angka positif (misalnya i = 2) dan menggunakan i--, maka nilai *i* akan semakin kecil (bergerak ke arah negatif: 2, 1, 0, -1, -2,...). Karena *n* adalah bilangan positif, nilai *i* yang semakin kecil akan **selalu memenuhi** kondisi i <= n (selamanya bernilai *true*), sehingga perulangan tidak akan pernah berhenti.

2.2 Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)

Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 8
Nama : Ledy Jentri Meiza
Kelas : TI - 1G
No. Presensi: 11

Rectangle11.java > Rectangle11

```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
            System.out.print("*");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
```

Rectangle11.java > Rectangle11 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();
        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println("*");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
```

```
Masukkan jumlah baris: 4
Masukkan jumlah kolom: 2
**
**
**
**
```

```
Masukkan jumlah baris: 1
Masukkan jumlah kolom: 5
*****
```

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.

Variabel i: Berfungsi sebagai counter atau pengendali untuk *outer loop* (perulangan luar) yang merepresentasikan jumlah baris.

Variabel j: Berfungsi sebagai counter atau pengendali untuk *inner loop* (perulangan dalam) yang merepresentasikan jumlah kolom (mencetak karakter bintang pada setiap baris).

2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?

- Outer loop dijalankan sebanyak 4 kali (sesuai jumlah baris).

- Inner loop dijalankan sebanyak 4 × 7 = 28 kali secara total (karena *inner loop* dijalankan sebanyak 7 kali untuk setiap 1 kali putaran *outer loop*).
- Perintah print("*") dijalankan sebanyak 28 kali (sama dengan total eksekusi *inner loop*, menghasilkan total 28 karakter bintang).

3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan

- Jika *outer loop* menggunakan kolom dan *inner loop* menggunakan baris (misalnya input baris = 3 dan kolom = 6), maka perulangan luar akan berjalan sebanyak 6 kali dan perulangan dalam berjalan sebanyak 3 kali.
- Hasil cetakannya akan menjadi 6 baris dan 3 kolom (bentuk persegi panjang yang diputar/berkebalikan orientasinya dari bentuk aslinya yang 3 baris dan 6 kolom).

4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.

Seluruh karakter bintang (*) dari setiap baris akan tercetak berderet menyambung menjadi satu baris panjang tanpa ada perpindahan baris (enter) ke bawah, sehingga bentuk persegi panjangnya akan rusak dan menjadi satu garis lurus.

5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub.

Rectangle11.java > Rectangle11

```
You, 14 seconds ago | author (You)
1  import java.util.Scanner;
2
   You, 14 seconds ago | author (You)
3  public class Rectangle11 {
       Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6          System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
7          int baris = sc.nextInt();
8          System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
9          int kolom = sc.nextInt();
10         for (int i = 1; i <= baris; i++) {
11             for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
12                 System.out.print("#");
13             }
14             System.out.println();
15         }
16
17         sc.close();
18     }
19 }      You, 5 minutes ago • SK2-Pola Bintang Persegi
```

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
######
######
######
```

2.3 Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE

Triangle11.java > Triangle11

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 3
******
```

```
Masukkan nilai n = 5
***************
```

perintah bantu (debug) sementara:

```java
while (i <= n) {
    System.out.println("[i = " + i + "]");
    int j = 0;
```

5. Jalankan kembali program dengan n = 5, lalu amati hasilnya:

```
Masukkan nilai n = 5
[i = 0]
[i = 1]
*[i = 2]
**[i = 3]
***[i = 4]
****[i = 5]
*****
```

a. berapa kali outer loop dijalankan? Apakah sama dengan jumlah baris yang diinginkan?
Outer loop dijalankan sebanyak 6 kali, Tidak sama, karena kita menginginkan 5 baris, tetapi karena dimulai dari 0 (i = 0), perulangan luar berjalan kelebihan 1 kali sehingga totalnya menjadi 6 kali.

b. berapa karakter * yang tercetak saat i = 0?
tidak ada (0) karena pada *inner loop* kondisinya adalah j < i (yaitu j < 0), sehingga perulangan di dalam tidak pernah dijalankan sama sekali dan menghasilkan baris yang kosong.

c. mengapa semua karakter tampil dalam satu baris?
perintah perpindahan baris seperti System.out.println();

tambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai, sebelum i++. Jalankan dan amati: apakah masih ada baris yang tidak berisi *?

Ya, masih ada baris yang tidak berisi bintang terdapat baris kosong di bagian paling atas/awal output, karena variabel i dimulai dari 0

```java
Triangle11.java > Triangle11 > main(String[])
import java.util.Scanner;

public class Triangle11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;
        while (i <= n) {
            System.out.println("[i = " + i + "]");
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 5
[i = 0]

[i = 1]
*
[i = 2]
**
[i = 3]
***
[i = 4]
****
[i = 5]
*****
```

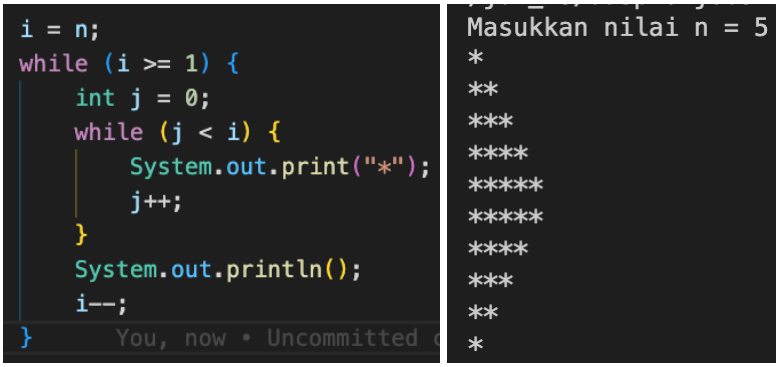
ubah inisialisasi dan/atau kondisi outer loop agar perulangan berjalan tepat n kali tanpa baris kosong.

```java
int i = 1;
while (i <= n) {
    System.out.println("[i = " + i + "]");
    int j = 0;
    while (j < i) {
        System.out.print("*");
        j++;
    }
    System.out.println();
    i++;
}
```

```
Masukkan nilai n = 5
[i = 1]
*
[i = 2]
**
[i = 3]
***
[i = 4]
****
[i = 5]
*****
```

output sama dengan output target

```
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****
```



```
i = n;
while (i >= 1) {
    int j = 0;
    while (j < i) {
        System.out.print("*");
        j++;
    }
    System.out.println();
    i--;
}
```

```
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****
*****
****
***
**
*
```

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.

Ketidaksesuaian output awal:

- Semua karakter bintang (*) tercetak berderet menyamping dalam satu baris (tidak membentuk segitiga bertingkat ke bawah).
- Terdapat baris kosong di bagian paling atas/awal karena variabel i dimulai dari 0.

Minimal dua perbaikan yang diperlukan:

- Menambahkan perintah System.out.println(); setelah *inner loop* selesai agar kursor berpindah ke baris baru.
- Mengubah inisialisasi *outer loop* dari int i = 0; menjadi int i = 1; agar tidak ada baris kosong di awal dan perulangan berjalan tepat sebanyak *n* baris.

2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?

Peran variabel:

- Variabel i berfungsi sebagai pengendali untuk *outer loop* (perulangan luar) yang merepresentasikan jumlah baris.
- Variabel j berfungsi sebagai pengendali untuk *inner loop* (perulangan dalam) yang merepresentasikan jumlah karakter bintang (*) yang dicetak pada setiap baris.

Mengapa j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi *outer loop*:

- Agar perhitungan jumlah bintang dimulai dari awal (0) lagi untuk setiap baris baru yang akan dicetak.

Apa yang terjadi jika j tidak di-*reset*:

- Nilai j akan terus bertambah dari baris-baris sebelumnya dan tidak akan kembali ke 0, sehingga struktur pola segitiga akan rusak dan jumlah bintang pada baris berikutnya akan menjadi tidak terkendali/berlebih.

3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.

- Inisialisasi: Diubah dari int i = 1; menjadi i = n; agar perulangan dimulai dari jumlah baris maksimum (misalnya 5 bintang di baris pertama).
- Kondisi: Diubah dari i <= n menjadi i >= 1; agar perulangan terus berjalan turun hingga mencapai baris terakhir yang berisi 1 bintang.
- Perubahan nilai (*update*): Diubah dari *increment* (i++) menjadi *decrement* (i--) agar nilai i semakin berkurang pada setiap baris berikutnya (dari banyak ke sedikit)

2.4 Percobaan 4: Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok

NilaiKelompok11.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > NilaiKelompok11 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("  Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }

                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }

            System.out.println("================================");
            System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai : 2
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 80
  Nilai dari Penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 75
  Nilai dari Penilai 2: 105
  Nilai harus 0-100. Ulangi input!
  Nilai dari Penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3
  Nilai dari Penilai 1: 90
  Nilai dari Penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
================================
Kelompok terbaik    : 3
Rata-rata tertinggi : 93.0
```

```
Masukkan jumlah kelompok : 2
Masukkan jumlah penilai : 3
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 80
  Nilai dari Penilai 2: 98
  Nilai dari Penilai 3: 89
Kelompok 1: nilai rata-rata = 89.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 80
  Nilai dari Penilai 2: 95
  Nilai dari Penilai 3: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 86.66666666666667
================================
Kelompok terbaik    : 1
Rata-rata tertinggi : 89.0
```

```
Masukkan jumlah kelompok : 0
Masukkan jumlah penilai : 2
Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.
```

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?

- totalNilai harus di-*reset* menjadi 0 pada setiap awal perulangan kelompok baru agar akumulasi nilai hanya menghitung nilai dari penilai untuk kelompok yang sedang berjalan saja, dan tidak tercampur atau menumpuk dengan nilai dari kelompok sebelumnya.
- rataTertinggi tidak boleh di-*reset* di dalam *outer loop* karena variabel ini bertugas menyimpan rekor rata-rata tertinggi secara global dari semua kelompok yang sudah diperiksa. Jika di-*reset* setiap kelompok, maka rekor dari kelompok sebelumnya akan hilang dan perbandingan kelompok terbaik akan menjadi salah.

2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?

Badan perulangan FOR (penilai) dijalankan sebanyak 6 kali secara keseluruhan, karena untuk setiap 1 kelompok perulangan FOR berjalan 2 kali dan total ada 3 kelompok, sehingga 3 x 2 = 6

3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.

- Jika totalNilai bertipe int dan dibagi dengan jumlahPenilai yang juga bertipe int, maka Java akan melakukan *integer division* (pembagian bilangan bulat), di mana bagian desimal akan dihilangkan begitu saja meskipun hasilnya sebenarnya memiliki koma.
- Contoh: Jika penilai memberikan nilai 85 dan 80, maka totalNilai = 165. Jika dibagi 2 hasil aslinya adalah 82.5, tetapi karena menggunakan pembagian bilangan bulat (int), hasilnya akan dibulatkan menjadi 82.0, sehingga perhitungan rata-rata menjadi kurang akurat.

4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.

- Diberi nilai awal -1 agar pada kelompok pertama yang dicek, nilai rata-ratanya (yang minimal bernilai 0 jika semua nilainya 0) pasti lebih besar dari -1, sehingga kelompok pertama tersebut dapat langsung tercatat sebagai rataTertinggi dan kelompokTerbaik.
- Contoh input yang salah jika nilai awal 0: Jika seluruh kelompok ternyata mendapatkan rata-rata 0 (misalnya semua penilai memberi nilai 0), dan rataTertinggi diinisialisasi dengan 0, maka kondisi rataNilai > rataTertinggi ($0 > 0$) akan bernilai *false*. Akibatnya, kelompok pertama tidak akan terekam, dan kelompokTerbaik akan tetap bernilai 0 (salah).

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya

- WHILE (Outer Loop): Berperan untuk mengontrol dan memproses perulangan kelompok satu per satu dari kelompok pertama hingga jumlah kelompok yang diinginkan (jumlahKelompok).
- FOR (Inner Loop 1): Berperan untuk mengatur perulangan penilai dari penilai pertama hingga sejumlah penilai (jumlahPenilai) pada setiap kelompok.
- DO-WHILE (Inner Loop 2 / Validasi): Berperan untuk meminta kembali input nilai secara berulang kepada pengguna apabila nilai yang dimasukkan tidak valid (di luar rentang 0 sampai 100).

3. Tugas

1. Tugas 1: Pola Bilangan Bertingkat

Tugas1_11.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_11{
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int totalAngka = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(j + " ");
                totalAngka++;
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Total angka tercetak: " + totalAngka);
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
```

2. Tugas 2: Tabel Perkalian

Tugas2_11.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Tugas2_11

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_11 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int jumlahSeluruhAngka = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= n; j++) {
                int hasil = i * j;
                System.out.printf("%4d", hasil);
                jumlahSeluruhAngka += hasil;
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlahSeluruhAngka);
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
```

3. Tugas 3: Rekap Penjualan Beberapa Toko

Nama : Ledy Jentri Meiza
Kelas : TI - 1G
No. Presensi : 11

Tugas3_11.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Tugas3_11 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas3_11 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
        int jumlahToko = sc.nextInt();

        int totalBarangSeluruhToko = 0;
        int maxBarangToko = -1;
        int tokoTerbanyak = 0;

        for (int i = 1; i <= jumlahToko; i++) {
            System.out.print("Masukkan jumlah pelanggan untuk Toko " + i + ": ");
            int jumlahPelanggan = sc.nextInt();

            int totalBarangToko = 0;

            for (int j = 1; j <= jumlahPelanggan; j++) {
                System.out.print("  Masukkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan ke-" + j + ": ");
                int barangPelanggan = sc.nextInt();
                totalBarangToko += barangPelanggan;
            }

            totalBarangSeluruhToko += totalBarangToko;

            System.out.println("Toko " + i + " - pelanggan: " + jumlahPelanggan + ", total barang: " + totalBarangToko);

            if (totalBarangToko > maxBarangToko) {
                maxBarangToko = totalBarangToko;
                tokoTerbanyak = i;
            }
        }

        System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalBarangSeluruhToko);
        System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah toko: 2
Masukkan jumlah pelanggan untuk Toko 1: 2
  Masukkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan ke-1: 2
  Masukkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan ke-2: 3
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 5
Masukkan jumlah pelanggan untuk Toko 2: 3
  Masukkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan ke-1: 2
  Masukkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan ke-2: 2
  Masukkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan ke-3: 3
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
```